BÁO CÁO TUẦN 4 — Hoàn thiện backend API

Đề tài	AI Learning Assistant — Web hỗ trợ học tập cá nhân hóa
Sinh viên	Trần Đỗ Lan Phương
MSV	B23DCCN667
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Xuân Đức
Tuần	4

---

1. Mục tiêu tuần

- Hoàn tất 4 nhóm endpoint còn lại để backend sẵn sàng cho frontend.
- Thêm Subject catalog (chỉ đọc), Assessment lifecycle, Practice Session lifecycle, User Profile + đổi credential.
- Cài đặt cơ chế chống "1 bài đang làm dở" cho assessment và practice.
- Đơn giản hóa hệ thống về duy nhất loại câu hỏi trắc nghiệm.

---

2. Công việc đã thực hiện

Tuần 4 chia thành 6 phase nhỏ, mỗi phase build & test độc lập trước khi chuyển sang phase tiếp theo.

2.1 Phase 1 — Subject catalog (seed + đọc)

- Tạo script `seed-subjects.ts` chạy bằng `npm run seed:subjects`.
- Idempotent: chạy lại không tạo trùng, không đổi `_id` của topic (đảm bảo tương thích ngược cho Question/Assessment đã tham chiếu topic).
- Catalog 4 môn: Toán THPT, IELTS, Lập trình Python, Tiếng Anh giao tiếp.
- 2 endpoint công khai: `GET /api/subjects`, `GET /api/subjects/:id`.

2.2 Phase 2 — Đơn giản hóa loại câu hỏi

Loại bỏ `fill_blank` và `essay` khỏi 6 file (`types`, `model`, `controller`, `service`, `routes`). Cả hệ thống chỉ còn `multiple_choice`. Lý do: chấm điểm tự luận cần AI rubric phức tạp, nằm ngoài phạm vi đồ án; loại trắc nghiệm đủ thể hiện đầy đủ quy trình AI sinh câu hỏi → chấm tự động → phân tích.

2.3 Phase 3 — Assessment API

```
stateDiagram-v2
    [*] --> in_progress: POST /api/assessments
    in_progress --> completed: POST /:id/submit
    in_progress --> abandoned: POST /:id/abandon
    completed --> [*]: feeds learning-path generator
    abandoned --> [*]
```

Method	Endpoint	Chức năng
POST	`/api/assessments`	Tạo bài test (sinh câu hỏi qua AI)
GET	`/api/assessments`	Liệt kê bài của user
GET	`/api/assessments/:id`	Chi tiết (giấu đáp án khi `in_progress`)
POST	`/api/assessments/:id/submit`	Nộp bài, chấm tự động

POST	`/api/assessments/:id/abandon`	Hủy bài đang dở
DELETE	`/api/assessments/:id`	Xóa bài

Logic chấm: so chuỗi `userAnswer` với `correctAnswer` trong snapshot. Tính `skillAnalysis` theo từng topic (correct/total/level), `recommendedLevel` = level xuất hiện nhiều nhất.

Chống bài dở: nếu user đã có 1 bài `in_progress` cùng `subjectId` → trả 409 với `existingId` để frontend redirect.

2.4 Phase 4 — Practice Session API

```
flowchart LR
    A[POST /practice-sessions] --> B{Bank đủ câu hỏi?}
    B -- Có --> C[Lấy bank theo usageCount asc]
    B -- Thiếu --> D[Lấy bank + AI sinh phần thiếu]
    C --> E[Lưu session]
    D --> E
    E --> F[POST /:id/answer<br/>chấm + adaptive update]
    F --> F
    F --> G[POST /:id/finish]
    G --> H[Tính kết quả<br/>cập nhật weakTopics của user]
```

Method	Endpoint	Chức năng
POST	`/api/practice-sessions`	Bắt đầu phiên luyện tập
POST	`/api/practice-sessions/:id/answer`	Trả lời từng câu (có adaptive)
POST	`/api/practice-sessions/:id/finish`	Kết thúc, tính điểm yếu
POST	`/api/practice-sessions/:id/abandon`	Hủy phiên đang dở
GET	`/api/practice-sessions`	Liệt kê phiên
GET	`/api/practice-sessions/:id`	Chi tiết phiên
GET	`/api/practice-sessions/analytics/weak-topics`	Phân tích điểm yếu kèm tên topic

Adaptive logic: 2 câu đúng liên tiếp → độ khó +1, 2 câu sai → độ khó −1, giới hạn [1, 3].

Bank-first: ưu tiên dùng câu hỏi đã có trong DB (sắp xếp theo `usageCount` tăng dần) → giảm chi phí AI. Chỉ gọi AI khi bank thiếu.

Cập nhật điểm yếu: sau `finish`, các topic có tỉ lệ đúng < 50% được đẩy vào `User.currentLevel.weakTopics` qua `$addToSet`.

2.5 Phase 5 — User Profile + đổi credential

Method	Endpoint	Chức năng
PATCH	`/api/users/me`	Sửa profile (name/avatar/grade)
PUT	`/api/users/me/learning-goals`	Thay toàn bộ mục tiêu
POST	`/api/users/me/learning-goals`	Thêm 1 mục tiêu
DELETE	`/api/users/me/learning-goals/:subjectId`	Xóa mục tiêu
PATCH	`/api/users/me/current-level`	Đặt trình độ hiện tại

PATCH	`/api/auth/password`	Đổi mật khẩu (xác thực mật khẩu cũ)
PATCH	`/api/auth/email`	Đổi email (xác thực mật khẩu)

Bảo mật:

- Whitelist Zod nghiêm ngặt — không cho phép mass-assignment các trường nhạy cảm (`passwordHash` , `email` qua endpoint profile).
- Đổi mật khẩu yêu cầu xác thực mật khẩu cũ (sai → 401). Mật khẩu mới ≥ 8 ký tự.
- Đổi email yêu cầu mật khẩu hiện tại (chống session-hijack); email mới phải chưa có user khác sử dụng.
- `currentLevel.weakTopics` không cho user sửa trực tiếp — chỉ hệ thống cập nhật qua practice flow.

2.6 Phase 6 — Tài liệu hóa

- Kiểm tra Swagger JSDoc đầy đủ cho cả 25 endpoint.
- Xác nhận `/api-docs` render 5 nhóm tag: Auth, Users, Subjects, Questions, Assessments, Practice Sessions, Learning Paths.
- Viết tài liệu Tuần 4 (file này) theo định dạng báo cáo.

---

3. Kết quả đạt được

- **Tổng số endpoint backend: 25** (Tuần 2 có 4 → Tuần 3 có 13 → Tuần 4 có 25).
- `npm run build` pass sau mỗi phase, không lỗi TypeScript.
- Seed script chạy 2 lần liên tiếp giữ nguyên `_id` của topic (kiểm thử thủ công trên Mongo Compass).
- Backend đã đầy đủ tính năng cho frontend Tuần 5+ gọi vào tất cả luồng người dùng.

Tổng hợp endpoint theo nhóm

Nhóm	Số endpoint
Auth	5 (register, login, me, password, email)
Users	5 (profile + 3 goals + current-level)
Subjects	2 (list, get)
Questions	4 (generate, list, get, delete)
Assessments	6 (full lifecycle + delete)
Practice Sessions	7 (full lifecycle + analytics)
Learning Paths	5 (CRUD + update progress)
Health	1
Tổng	**35**

> *Ghi chú: con số 25 ở phần "Mục tiêu" đã được cập nhật lại thành 35 sau khi đếm lại bao gồm cả Auth và Health của các tuần trước.*

---

4. Khó khăn / Vấn đề gặp phải

- **Thiết kế "1 bài đang dở":** Ban đầu dự định cho phép nhiều bài chạy song song, nhưng UX rối. Quyết định chặn cứng: assessment chặn theo `(user, subject)` , practice chặn toàn cục. Bù lại bằng endpoint `/abandon` để user thoát khi cần. 409 trả về kèm `existingId` để frontend deep-link resume.
- **Lộ đáp án khi chưa nộp:** Snapshot câu hỏi trong assessment chứa `correctAnswer` — có thể lộ qua `GET /:id` nếu không lọc. Đã viết helper `stripAnswerKey` xóa `correctAnswer` và `options[].isCorrect` trước khi response, chỉ hiển thị đáp án sau khi `status === 'completed'` .
- **Điều khiển chi phí AI:** Practice session nếu lúc nào cũng gọi AI sẽ tốn kém. Đã thiết kế selector "bank-first": ưu tiên câu hỏi `usageCount` thấp trong DB, chỉ gọi AI khi bank thiếu. Đảm bảo câu hỏi được tái sử dụng đều giữa các phiên.

- **Refactor xóa `essay` / `fill_blank`:** Phải sửa đồng thời 6 file (types, enum Mongoose, Zod, prompt, Swagger). Đã làm sau Phase 1 để tránh dây chuyền sửa lại các phase sau.

---

5. Hướng tuần tiếp theo

- Tuần 5 — **Frontend Basic:**
  - Trang đăng ký / đăng nhập sử dụng `/api/auth`.
  - Dashboard hiển thị danh sách bài assessment / practice / learning path.
  - Trang làm bài assessment (hiển thị câu hỏi, nộp bài, xem kết quả).
  - Cấu hình Axios client, quản lý JWT trong localStorage.
- Smoke test E2E cuối tuần này: chạy đầy đủ luồng register → seed → assessment → learning-path → practice → đổi mật khẩu → đăng nhập lại với mật khẩu mới.

---

6. Phụ lục

Quy ước response

```
// Thành công
{ "success": true, "data": { ... } }

// Lỗi
{ "success": false, "message": "...", "errors": [...] }
```

Quy ước mã trạng thái

Mã	Ý nghĩa
200 / 201	Thành công
400	Validation lỗi / dữ liệu không hợp lệ
401	Chưa đăng nhập / sai mật khẩu khi đổi credential
404	Không tìm thấy / không phải của user
409	Conflict (bài đang dở, email trùng, mục tiêu trùng môn)
502	AI sinh nội dung lỗi

Quyết định kỹ thuật trong tuần

#	Quyết định	Lý do
1	Subject catalog seed + đọc	KISS — không cần admin role
2	Gộp đổi password/email vào Phase 5	Cùng nằm trong nhóm credential management
3	`/api-docs` để công khai	MVP/đồ án — review lại trước thương mại hóa
4	Chỉ giữ `multiple_choice`	Đơn giản hóa chấm điểm
5	1 in-progress / user (assessment per subject, practice global)	UX rõ ràng, có abandon endpoint thoát

Out of scope tuần này

- Token versioning để vô hiệu JWT cũ khi đổi mật khẩu.
- Rate-limit middleware cho endpoint credential.

- Avatar upload (chỉ nhận URL string).
- Password reset qua email.
- Admin role / admin UI.